面向水环境新污染物的
便携式光学原位检测系统研究

结项报告

北京师范大学

马泽炫[1]，麦梓明[1]，高润宇[1]，蔡瑜婷[1]，朱江晟[1]

（北京师范大学珠海校区文理学院，广东珠海 519087）

指导教师：凌力教授

2026 年 3 月

摘要

新污染物具有生物毒性、环境持久性、生物累积性等特征，对生态环境或人体健康存在较大风险。现行的新污染物分析方法主要基于现场采样、实验前处理和色谱–质谱联用的方法，耗时长、成本高、频率低，使得当前对新污染物的来源、区域流域尺度下中的赋存、迁移、归宿仍存在大量数据空白，缺乏对其组分特征及时空分布规律的判断，进而影响对其环境风险的评估及削减。本项目面向水体中新污染物原位监测需求，围绕高灵敏度与高便携性兼备的目标，成功构建了一套面向水体新污染物的高性能便携式光学检测方案。其以光纤拉曼与量子点免疫芯片技术为核心，技术上，通过 COMSOL 数值仿真系统研究光纤倏逝场与镀层结构，为本课题光学算法模型提供理论基础，同时探索免疫芯片量子点光场分布，优化敏感区域光场强度与能量损耗。另一方面，围绕弱信号与复杂背景，开发了基于 ALSL 的拉曼背景扣除、量子点免疫芯片荧光分布转移矩阵解析以及多角度反射–透射联合反演复折射率等关键算法，构建了从原始光谱到物性参数与机理解释的完整数据链条。在硬件方面结合凌力教授课题组王金鑫博士研究生开发的超材料光纤制备与加工平台、微流控免疫芯片以及便携式光学原位检测系统新污染物检测技术，在不增加硬件成本的前提下显著提升信噪比，完成首代便携式光学样机的设计与搭建，实现同一硬件平台下的宽谱拉曼与量子点荧光双模式检测。相关技术已形成 1 件发明专利，并在宽谱光纤拉曼原理样机基础上梳理出拟申报的新专利点，为后续工程化集成和成果转化奠定基础。在行业趋势与竞品分析的基础上，项目将企业定位进一步聚焦为水环境新污染物便携式检测解决方案提供商，并初步搭建出以设备为入口、试剂耗材为持续收入主体、技术与数据服务为高附加值延伸的商业模式。经过项目全周期的系统推进，整体实践不仅充分验证了技术路线的可行性与完整性，也在问题导向、跨学科融合和工程化思维等方面有效促进了团队成员的创新能力与综合素养提升，圆满完成了各项预定目标。

关键词：新污染物；水环境原位监测；便携式光学检测；拉曼光谱；光场调控；信号处理算法

目录

1 项目简介 **3**
1.1 项目背景 3
1.2 团队成员简介 4

2 模拟创业经历与企业雏形建设 **4**
2.1 企业定位与目标客户 4
2.2 商业模式梳理 6
2.3 行业与竞品调研 7

3 项目完成情况与研究成果 **8**
3.1 光学机理与 COMSOL 数值仿真 8
3.1.1 光纤倏逝波与镀层结构的相互作用 8
3.1.2 检测界面附近量子点的局部光场分布及其对荧光信号采集效率的影响 9
3.2 信号处理算法开发 9
3.2.1 基于 ALSL 的拉曼背景扣除算法 10
3.2.2 基于转移矩阵的量子点免疫芯片荧光分布演化与淬灭路径解析 10
3.2.3 多角度反射–透射联合反演的复折射率识别算法 11
3.3 样机开发与系统集成 11
3.3.1 光学平台上的原理概念机 12
3.3.2 便携式光学检测样机 12

4 项目目标完成情况 **12**

5 项目成果与经验总结 **13**
5.1 项目实施中遇到的困难与解决经验 13
5.1.1 真实水体与多污染物场景下的系统性验证的推进与突破 13
5.1.2 便携化样机的工程化与自动化程度的持续优化 13
5.1.3 检测谱系与标准物质数据库的逐步构建 13
5.1.4 示范应用与商业模式小规模试点的初步推进 13
5.2 已取得的主要成果 13
5.2.1 光学机理仿真模型与参数优化图谱 14
5.2.2 较为成熟的便携式光学检测原型系统检测流程 14
5.2.3 真实场景示范数据与标准物质数据库 14
5.2.4 相关论文、专利及技术报告 14
5.2.5 创业雏形与人才培养成效 14

6 对学生创新思维和综合能力培养的作用 15
6.1 强化问题导向的创新意识 15
6.2 提升跨学科综合运用能力 15
6.3 锻炼工程实践与系统集成能力 15
6.4 增强科研素养与数据思维 15
6.5 培养创新创业意识和面向社会的责任感 16
6.6 提升团队协作、沟通与项目管理能力 16

1 项目简介

1.1 项目背景

新污染物治理已上升为国家基础研究和科技创新重点方向，是保障人民健康与生态环境安全的关键领域。习近平总书记在全国生态环境保护大会上明确提出将新污染物治理纳入国家科技攻关重点，国务院也先后出台《新污染物治理行动方案》[1]《关于全面推进美丽中国建设的意见》[2]，明确到 2035 年新污染物环境风险将得到有效管控。新污染物具有生物毒性、环境持久性、生物累积性等特征，对生态环境或人体健康存在较大风险。我国在《" 十四五" 生态环境领域科技创新专项规划》[3] 中明确提出，要" 构建新污染物环境及健康风险识别、评估和管控技术体系"。新污染物被广泛应用于工业、农业和日常生活中，其持久性、长距离迁移性，使其长期以纳克升浓度存在于各类水体当中。厘清新污染物的环境浓度和分布情况有助于合理的评估、削减其环境风险、推进生态文明的建设。在众多新污染物中，抗生素类污染物因涉及公共卫生安全、生态安全与全球可持续发展治理，已成为全球环境治理的难点和重点 [4, 7, 9, 12]，其潜在风险不仅来自污染本身，也关系到人类耐药性演变这一全球公共健康挑战。因此，面向国家战略需求，亟需突破抗生素类新污染物环境风险识别、精准监测的关键科学与技术瓶颈。

目前，对抗生素类新污染物的分析主要依赖实验室色谱——质谱联用技术，并辅以前处理分离、纯化与浓缩步骤。该技术体系具有高灵敏度和高特异性，是准确识别痕量化合物、开展毒性关联与非靶查筛查研究的关键支撑，因此在新污染物风险评估中长期处于不可替代的核心地位 [5, 6, 8, 13]。然而，这一高精度、深度解析模式通常依赖昂贵仪器、专业技术人员与严格实验条件，检测周期往往以日或周为单位，并需要复杂的样品采集、保存和运输。其结果是，尽管能够提供精确结果，却难以实现跨流域、实时化、连续性的环境监测任务。与此同时，抗生素类新污染物多以纳克/升的痕量水平存在，其浓度受排放行为、气候与水动力变化影响显著，在多类型时间尺度上往往呈现复杂波动。如果仅依靠低频、离线式实验室检测，即便单次结果再精准，也不可避免产生大量数据缺口，使得污染物的真实赋存特征、迁移路径与暴露风险难以完整表征 [17]。当前环境管理面临一个典型的结构性矛盾：风险评估需要高分辨数据，而监测模式却难以提供足够的时空连续性。突破这一矛盾的关键不在于替代色谱–质谱等" 深解析" 技术，而在于构建可与其协同的现场化、自动化、可持续运行的检测体系，以实现深度解析与高频监测的互补与融合。因此，发展可面向复杂水体、具备高灵敏度和便携化特征的光学检测技术，成为新污染物检测领域的重要方向。

拉曼及荧光光谱是特定分子独有的化学指纹，其利用激光光源直接照射样品，通过观察样品散射光的频率变化可以快速地获得样品的结构信息和成分分析 [11, 15, 16]。基于此，构建以拉曼及荧光光谱为核心的光学检测平台，结合光纤探头、微流控免疫芯片等手段实现与环境水样的高效耦合，并配合多变量校正、光谱模式识别算法，有望为复杂水体中新污染物的快速筛查提供重要支撑。项目团队前期在拉曼

及荧光光谱光学机理研究及便携集成样机开发方面已具备一定基础，为本课题中光学系统搭建与信号处理方法构建提供了统一平台。

针对新污染物在真实水体中普遍处于纳克升级别、且目标组分往往掺杂于复杂基质的特点，本课题在凌力教授与其博士研究生王金鑫搭建的微流控免疫芯片便携式光学检测样机中进一步嵌入了宽谱拉曼超材料光纤检测单元和信号处理算法，并通过光纤拉曼光路原理构筑的光场模型进行光信号分析，在保证特异性的前提下拓展整体检测体系的灵敏度。基于此，本课题形成了一套面向水体新污染物的高性能便携式光学检测方案，在保证灵敏度和特异性的前提下，解决了对大型实验平台如质谱的依赖，有利于为新污染物风险评估和管控提供技术支撑和装备保障。

1.2 团队成员简介

本项目团队依托北京师范大学珠海校区文理学院及未来技术学院，由 5 名本科生组成，项目由未来技术学院副院长凌力教授指导，依托其在光学检测与环境监测方向的科研基础和平台资源，为项目在技术路线选择、实验方案论证和成果转化路径等方面提供专业指导和把关。项目负责人马泽炫负责项目总体统筹与技术路线规划，牵头原位监测光学系统的设计与优化，光学机理仿真和信号算法设计。麦梓明主要承担实验基底的制备与测试工作，推进硬件研发与系统联调；高润宇侧重原位监测光学系统的检测光路、电磁场分布等理论推导与仿真分析；蔡瑜婷负责信号处理与分类算法的学习与前期开发，参与数据建模与软件设计；朱江晟负责路演 PPT 等宣传材料的制作。本项目微流控免疫芯片和便携式光学原位检测系统由凌力教授课题组博士研究生王金鑫牵头指导设计，并且行业与竞品调研、商业模式梳理、商业计划书及对接学校创新创业平台和外部机构由王金鑫负责完成。团队成员专业背景互补、合作基础良好，具备较强的自主学习能力和实践动手能力，为项目的持续推进和创业实践提供了有力保障。

2 模拟创业经历与企业雏形建设

2.1 企业定位与目标客户

围绕水环境中新污染物纳克升级别痕量检测的实际需求，本课题形成了一套面向水体新污染物的高性能便携式光学检测方案：在保证检测灵敏度和特异性的前提下，显著降低了对大型实验平台的依赖，有利于在流域尺度开展高频次、网格化监测，为新污染物环境风险评估和管控提供更加可靠的数据支撑。拟开展的创业项目即以这一单一光学检测技术为核心，面向不同场景进行工程化集成和产业化应用开发。基于此，我们将拟成立的企业整体定位为水环境新污染物便携式检测解决方案提供商。企业并非单纯销售某一类仪器或试剂，而是围绕上述便携式光学检测技术，向不同类型的用户提供包括现场检测设备、配套耗材以及数据分析与报告在内的一体化服务，使用户能够在缺乏大型实验条件的情况下，仍然获得具有科研与监管价值的痕量检测数据。

在目标客户方面，重点面向五类群体：

一是政府及事业单位，包括地方生态环境部门、水务集团、自来水厂和污水处理厂等，它们需要在日常监测和突发事件应对中快速判断水质风险，并对重点新污染物给出权威的定量结果。同时也需要在国家和地方治理新污染物相关政策、标准体系逐步完善的过程中，探索更高频、更精细的监测手段。

二是第三方检测与环保技术服务机构，在承接政府或企业委托项目时，这类机构希望通过引入更高灵敏度、更高通量的新技术，提升自身在新污染物监测、流域评估、项目申报和整体技术服务中的竞争力。便携式光学检测系统在不依赖大型色谱–质谱平台的前提下，即可在现场或近现场提供纳克升级别的定量检测结果，有助于缩短项目周期、降低检测成本，并拓展服务场景。

三是缉毒与相关执法部门，例如公安禁毒部门、海关缉私和边检等单位，在毒品制剂废水、可疑液体样品和环境中痕量毒品残留的快速筛查与确证检测方面，对便携、灵敏且可溯源的检测手段有迫切需求。便携式光学检测系统能够在现场快速发现可疑信号，对特定毒品及相关代谢物进行痕量定量，有助于提高一线执法效率与证据链的可靠性。

四是高校与科研院所，尤其是开展污水流行病学、新污染物赋存感知相关研究的团队，在病毒标志物、药物与代谢物、毒理相关新污染物的时空分布与暴露水平评估中，这类团队需要既能够适应复杂水体，又具有足够灵敏度和一定连续监测能力的检测手段。在光学检测平台中集成量子点免疫芯片与信号放大模块，这套面向水体新污染物的高性能便携式光学检测方案能够为这类研究提供兼顾现场应用与科研深度的技术支撑。

五是面向个人与家庭用户的消费级健康与安全快检市场。在同一光学检测技术平台基础上，结合便携化硬件与数据算法，可进一步开发一系列针对具体场景的商业化快检产品：如在环境领域聚焦抗生素筛查，打造可对标液相三重四极杆质谱、在成本仅为其约百分之一的前提下实现百倍以上检测通量或布点能力的便携设备；在食品安全领域开发面向家庭的塑化剂自检产品，帮助用户在消费端感知潜在风险；通过在这些细分场景中提供”针对某一类物质的便携、自助、可量化快检”产品，企业有望在保持技术平台统一性的前提下，实现从 B 端到 C 端的多层次应用布局，逐步构建涵盖环境、食品与健康领域的创新检测生态。

在深化企业定位与目标客户开发的过程中，项目负责人马泽炫围绕由王金鑫主导研发的微流控免疫芯片与便携式光学快速检测设备并行推进产业协同布局。基于该核心技术平台的应用延展性，王金鑫作为便携式光学检测样机核心开发人员开展多轮商务技术对接、合作模式设计与可落地场景评估，推动与多家具备产业化能力或市场资源优势的企业达成初步合作意向，共同推进便携式新污染物检测技术的产业化与规模化落地。

与安利（中国）日用品有限公司

在凌力教授提出”环境检测向家庭消费级健康安全领域外延”的技术潜力后，王金鑫促成与安利（中国）日用品有限公司达成初步合作意向。合作将以其研发的便携痕量新污染物免疫快速筛查技术为核心，结合安利在消费级净水器领域的制造体系、

营销网络与渠道渗透能力，共同研发面向家庭场景的安全水质筛查解决方案，有望使过去仅限专业检测机构的痕量污染物检测能力首次进入家庭和社区应用。

与科德宝过滤技术集团

基于凌力教授与王金鑫提出的便携痕量新污染物免疫快检技术，双方确认合作框架意向。依托便携检测技术与科德宝在工程级过滤系统上的规模化制造与应用经验，探索面向工业及城区水处理的检测–反馈–过滤联动方案，实现从”发现问题”到”解决问题”的整体服务模式。

与深圳市中科先见医疗科技有限公司

凌力教授与王金鑫基于其技术平台的跨场景适配能力，提出将便携式光学检测样机与其成熟的 IVD/POCT 平台融合的合作模型，共同开发面向环境与公共卫生交叉领域的新型快速检测系统，推动环境检测”医疗化标准”与”POCT 化便携化”的产业趋势落地。

与广州谱临晟科技有限公司

在设备产业化路线制定上，王金鑫主导提出”光学结构优化 + 工艺批量生产共研”策略，并确定双方的技术协作方向：由谱临晟提供光学仪器制造经验，与本项目的便携式光学快速检测设备深度集成，提升核心设备在稳定性、工业量产可行性与市场适配度方面的表现，为后续规模推广奠定硬件与制造基础。

综上，上述合作均基于由王金鑫主导研发的免疫芯片技术与便携光学检测平台耦合本课题的光学机理仿真与信号处理算法，并由其亲自推动合作对接、应用场景落地策略与商业模式定调。上述合作伙伴在各自领域均具备显著的规模、品牌、技术或产业化经验，无论是医疗检测、净水器制造、过滤工程，还是光学仪器开发，与本项目的便携式水体新污染物检测技术形成良好的互补。通过这种跨行业、跨领域的协同，我们不仅可以加速技术从实验室走向市场、从单点示范走向规模应用，还能实现检测产品在环境治理、公共卫生、消费安全与工程水处理领域的多维落地。本项目实现了从核心技术研发，到产业化路径构建，再到多市场落地模式设计的完整闭环，加速了技术从实验室走向市场应用的进程，为后续规模化推广奠定了坚实基础。

2.2 商业模式梳理

围绕”水环境新污染物便携式检测解决方案提供商”这一定位，王金鑫将便携式光学检测样机的业务逻辑浓缩为三点：以便携式检测系统切入现场场景、以专用耗材形成持续收入、以技术服务和数据应用拓展价值。

首先，便携式光学检测主机是进入市场的核心载体。该设备集成光源、光学模块、探测器接口和基础软件，可在现场完成高灵敏度的新污染物检测。它是用户最直接接触的产品，也是后续服务与耗材依赖的基础。因此，设备销售的目标不是靠硬件盈利，而是通过树立技术门槛和推动现场应用来占领入口。与主机配套的专用耗材，是企业形成稳定现金流的重点。例如针对不同类别新污染物的光纤探测部件、功能化微流控芯片、免疫量子点试剂等。这些耗材随着检测谱系拓展需要持续更新和采购，是保障用户检测能力的必需品，在使用频次增加后，其收入会逐渐超过硬件本身，成为商业模式的主要支撑。在硬件和耗材建立使用基础后，我们还将围绕政府监管、

第三方检测机构和科研团队等用户提供技术和数据服务，包括检测方法建立与验证、结果解读报告、人员培训以及按项目付费的数据分析服务。随着现场检测数据积累，还将探索形成面向流域风险评估、城市水体健康分析等数据产品，用以服务更长期的治理与执法需求。

基于初步的成本与价格测算，我们认为：便携式光学检测设备负责进入市场与建立壁垒，耗材承担持续收入，而服务与数据决定盈利能力和长期竞争力。因此，在创业初期，项目负责人马泽炫和博士生王金鑫将在凌力教授的指导下将重点与高校、环保部门和特殊执法领域开展示范试用与联合实验，以低门槛合作推动设备部署，通过真实应用带动耗材使用和方法体系的共建。当示范点积累到一定规模后，由王金鑫再面向政府采购和第三方检测机构推广常规化方案，使系统逐步从”项目型试用”过渡到”例行检测工具”，在满足实际需求的同时，形成可持续的业务增长路径。

2.3 行业与竞品调研

当前，无论是地方生态环境部门开展的例行监测，还是第三方检测机构受托开展的专项评估，普遍采用的路径都是：现场采样–送回实验室–前处理–色谱质谱联用分析。色谱质谱在检出限和定性定量准确度方面已经非常成熟，是现阶段新污染物分析的标准技术手段，但这套体系的共性特征也非常明显：仪器昂贵、运维复杂，对实验条件和人员要求高，单次分析从采样到出结果往往需要以”天”为单位来计时，很难做到高频率、大范围、实时性的监测。

在特定目标物检测方面，许多机构也会采用成熟的免疫分析方法，如酶联免疫（ELISA）试剂盒等，对某类农药、药物或毒理相关物质进行高灵敏度检测。这类方法对已经”被标准化”的目标物有不错的灵敏度和特异性，但每一种新污染物对应的试剂盒存在成本高、ELISA 检测限无法触及真实场景浓度，难以满足水环境痕量新污染物检测的需求，在现场监测的应用方面，一些科研团队和仪器企业也尝试用商用便携式拉曼设备在现场做快速筛查，但在复杂水样中，拉曼信号常常受到背景干扰、基线漂移和检测限的限制，目前更多是作为辅助工具，而不是完整解决方案。

在需求侧方面，环保、水务、第三方检测机构、高校和科研院所之间，对检测技术的期待既有共性也有差异。环保和水务部门更关心的是在有限预算下，能否把监测频率做上去，尽早发现异常水体，同时又要保证关键数据具有足够的权威性和可追溯性；第三方检测机构则需要在保证符合监管要求和项目标准的前提下，提高检测通量和响应速度，以增强自身竞争力；科研团队，尤其是从事污水流行病学和新污染物行为研究的课题组，则希望在空间和时间上获得更精细的监测能力，但往往受限于传统色谱–质谱耗时、耗力和成本较高，很难支持大规模、高频率的研究设计。缉毒与边境执法部门则有更极端的场景：需要在条件有限、环境复杂的现场，对可疑液体或废水做出快速判断，同时又希望在关键情况下能给出足够灵敏、可用于证据链的定量结果。

在这样的行业格局下，大型仪器厂商和国际品牌凭借成熟的色谱–质谱平台和标准化免疫试剂，在招投标、标准制定和高端实验室市场中占据了主导地位，新进入者短期内很难在替代现有体系这个方向上取得突破。所以与其试图在现有标准所在的

环节与既有技术正面竞争，不如把重点放在它们尚未覆盖、但用户又确实存在需求的空白地带，就是在现有”采样–实验室分析”的链条前端，增加一层可在现场部署的便携式检测系统。

本课题形成的便携式光学检测方案正是瞄准这一前端环节，将对复杂水体的现场快速检测能力与对重点指标的痕量定量能力集于一体，在采样点附近即可完成初步风险识别和关键数据获取：一方面，通过现场部署和多点布设显著提高了监测的时间精细度和响应速度，使监管部门、检测机构和科研团队能够”更早、更频繁、更贴近现场”地捕捉风险信号；另一方面，又保留了与后端色谱–质谱等标准方法的良好兼容性，可通过少量样本的实验室复测完成结果确认与扩展分析。相较于仅依赖大型实验室仪器的传统模式，这种在前端引入便携式光学检测系统、与现有标准体系形成分工协作的新路径，在成本投入、布点灵活性以及对复杂场景下新污染物监测需求的适应性等方面，展现出更突出的综合优势。

3 项目完成情况与研究成果

在整个项目实施周期内，本课题组始终围绕”面向水体新污染物的高性能便携式光学检测方案”这一主线，从光学机理仿真、关键机制探索、信号处理算法开发到样机搭建和痕量检测验证，完成了从理论分析到实验验证的多轮完整闭环，取得了系统性的研究成果。

3.1 光学机理与 COMSOL 数值仿真

在光学机理方面，课题组围绕检测体系中激发光与样品、量子点探针之间的相互作用，基于 COMSOL 搭建了多种光学模型，对关键影响因素开展了系统仿真研究，主要包括光纤倏逝波与镀层结构的耦合行为，以及检测界面附近的量子点的局部光场分布及其对荧光信号采集效率的影响。前者用于验证先前模型的准确性同时探索更优的镀层结构，后者则从微观层面刻画量子点的激发与发射过程，量化满足检测需求所需的荧光信号强度。

3.1.1 光纤倏逝波与镀层结构的相互作用

首先，构建了针对光纤中倏逝波分布及其外部镀层相互作用的二维模型，系统考察了不同镀层结构，包括外部介质折射率、镀层厚度与折射率、光纤材料及其几何参数等对光场传输特性和能量损耗的影响。仿真重点分析了倏逝场与镀层的相互作用：在不同镀层结构参数下，考察倏逝场在纤芯–镀层界面以及外表面的光场分布情况、穿透深度、能量密度以及沿传播方向的衰减特征。

通过对比多组参数组合，仿真结果表明：一方面，当前课题组采用的镀层结构在传输损耗与倏逝场强度之间确实处于相对合理的折中区间，从数值上进一步验证了先前模型的准确性和可行性；另一方面，不同镀层厚度和折射率组合在增强敏感区域光场强度、降低不必要吸收和散射损耗方面存在显著差异，仿真给出了若干”高灵

敏度–低损耗” 兼顾较好的参数窗口。上述结果为下一阶段光纤类型、镀层材料及其结构参数的实际选型提供了定量参考，有助于在后续样机优化中有针对性地提升光场–待测体系的耦合效率。

在此基础上，本课题组开展的光学仿真与数值分析进一步应用于题为 *Facile-engineered Metasurfaces Modulate Evanescent Wave Dynamics in Near-fields of Optical Fibers for Tackling Sustainability Challenges* 的合作研究中。该工作以光纤近场中的表面超构结构调控为切入点，探索其在可持续发展相关光驱动过程中的潜在应用。本项目负责人马泽炫为第二作者，主要负责不同类型光纤及表面超构结构体系下的光学仿真与数据分析工作，并在上述模型基础上对所用光学算法进行了系统测试，验证了算法在多种光场模式和结构参数空间中的鲁棒性和适用性。论文曾投稿至 *Nature Communications* 并完成一轮评审，目前正根据审稿意见进行修改完善，以修订版本重新投稿至国际高水平期刊。需特别说明的是，该论文的实验与论文经费均由合作课题组支持，本项目经费未用于此项工作。

3.1.2 检测界面附近量子点的局部光场分布及其对荧光信号采集效率的影响

面向量子点标记的免疫识别芯片在检测区域的光学行为，课题组在前述光纤倏逝波模型基础上，进一步建立了描述检测界面局部光场的仿真模型。模型中将芯片表面的功能化区域视作承载量子点分布的纳米散射结构，通过在界面上引入不同空间分布与覆盖密度的量子点阵列，用以表征实际的免疫识别界面。

仿真工作主要聚焦两方面：一是分析不同界面结构参数及量子点分布对散射场与背景信号的贡献，二是探索结构参数与整体检测性能之间的折中关系。对比不同特征尺寸、等效折射率对比度以及量子点表面覆盖密度条件下的散射场分布与远场辐射特征，结果表明：当界面等效尺寸或折射率对比度过大时，体系虽可产生更强的散射与辐射信号，但同时显著抬高整体背景水平，使目标相关信号与非特异散射难以有效区分，低浓度区域的信噪比提升受限；相反，在较小等效尺寸或适中折射率条件下，背景抬升得到一定抑制，但若量子点负载量过低，又难以支撑痕量检测所需的信号强度。基于对上述参数空间的系统扫描，课题组初步确定了一组兼顾有效信号强度与背景可控性的量子点标记参数区间。在该区间内，免疫识别界面对散射与背景的贡献保持在相对温和水平，同时仍能为低浓度目标物提供可分辨的光学响应。该结果为后续在实验体系中优化量子点标记区域的特征尺寸、等效折射率以及量子点装载量和标记比例提供了明确的调参方向，有助于在设计阶段即综合兼顾灵敏度与信噪比，而非单纯追求信号绝对强度，从微观机理层面为进一步降低检测限奠定基础。

3.2 信号处理算法开发

在以信号处理与数据算法为核心的深化阶段，课题组围绕” 在弱信号与复杂背景条件下如何稳定读出并解释痕量信息” 这一目标，依次构建并完善了三类关键算法模块：当前主要是基于 ALSL（Asymmetric Least Squares Local smoothing）的拉曼背

景扣除算法 [14]，核心目标是在不改变硬件条件的情况下，最大限度提升信噪比、压缩检测限。二是面向量子点免疫芯片的荧光分布演化与淬灭路径解析算法，通过转移矩阵刻画浸泡前后强度分布的演变，追溯信号变化来源；三是多角度反射–透射联合反演的复折射率识别算法，为光纤传感建模与光学结构优化提供高置信度的光学常数输入。三者协同构成了本项目从原始光谱到物性参数与机理解析的完整算法链条。

3.2.1 基于 ALSL 的拉曼背景扣除算法

针对拉曼光谱中普遍存在的荧光本底抬升、基线漂移等问题，课题组在传统非性基线拟合方法的基础上，引入 ALSL 策略，对原始拉曼光谱进行自适应背景扣除。具体的做法是通过不对称加权的最小二乘拟合，将缓慢变化的背景项视为平滑分量，而将尖锐的拉曼峰视为偏离分量，在迭代过程中不断调整平滑参数和惩罚因子，使拟合曲线尽量贴合荧光背景而不吞噬真实的拉曼峰，随后结合局部平滑，对残余高频噪声进行抑制。

与多项式基线拟合、简单滑动平均等传统预处理手段相比，ALSL 算法在本课题体系中的主要优势体现在能够更好地适应复杂、非线性背景，避免在低信噪比条件下忽略弱拉曼峰。同时实验表明在低浓度区间，扣除背景后的有效峰强度与浓度之间关系更加单调、线性拟合质量明显提高，在相同实验条件下，以最低可靠识别浓度作为指标估算的检测限，采用 ALSL 算法处理后的光谱明显低于未经处理的数据。目前该算法已经集成到课题组的拉曼数据处理流程中，用于所有浓度梯度实验与后续定量分析，为纳克升量级痕量信号的稳定读出提供了算法支撑。

在此基础上，本团队开发的 ALSL 拉曼背景扣除算法已在题为 *Construct Dichlorine Monoxide Equilibrium at High Chloride Concentrations to Reveal its Overlooked Reactivity and Unique Site-selectivity in Degrading Micropollutants* 的合作研究中得到应用和检验。本项目负责人马泽炫在该文中为第四作者，论文围绕高氯浓度条件下二氯一氧平衡的构建，系统揭示其在降解典型微污染物过程中的易被忽视的反应活性及独特位点选择性。文中一组关键拉曼光谱数据由本团队的 ALSL 背景扣除算法进行处理与解析，显著提升了信号分辨度和定量结果的可靠性，进一步为算法在复杂水体体系中的实用性提供了外部验证。该论文曾投稿至 *Water Research* 并完成一轮评审，目前正根据审稿意见进行修改完善，以修订版本重新投稿至国际高水平期刊。需特别说明的是，该研究的实验与论文经费均由合作课题组自筹，本项目经费未用于此项工作。

3.2.2 基于转移矩阵的量子点免疫芯片荧光分布演化与淬灭路径解析

在量子点标记的免疫识别芯片中，一批测量点在样品浸泡前后会呈现出两套不同的荧光强度分布：一部分位置基本保持原有亮度，一部分由高亮向中等或较低强度滑落，还有一部分发生明显淬灭、接近背景水平。针对这种较难溯源的强度分布变化，本课题组构建了一套分布演化分析算法：将浸泡前的强度分布视为初始状态，

将浸泡后的分布视为终态，通过一个受约束的转移矩阵来刻画各个强度等级之间的转移关系，从而在统计层面定量描述未结合、部分淬灭和强烈淬灭等不同通道各自的贡献，而不仅仅是做简单的前后减法。

在实现上，算法采用带正则化的反演与投影策略：一方面通过最小化理论分布与实测分布之间的偏差，并加入适度正则化约束，使得到的转移矩阵在存在噪声和实验波动时仍然稳定、平滑；另一方面在每一步迭代后，将解投影回满足非负性、归一化以及" 强度只能衰减、不出现无物理意义增强" 的可行集合中，以保证结果符合实际的光物理过程。与仅比较平均强度或单一特征峰的方法相比，该算法对随机噪声和局部异常点更不敏感，尤其在低浓度、弱信号条件下，仍能可靠分解出不同淬灭路径及其占比，实现对荧光分布变化来源的追溯。与前述 ALSL 拉曼背景扣除流程配合使用后，形成了一条从光谱预处理到分布演化与机理解释的完整数据分析链，为量子点免疫芯片的痕量检测提供了更有说服力的算法支撑。

3.2.3 多角度反射–透射联合反演的复折射率识别算法

在薄膜样品的光学参数标定方面，本项目构建了一套多角度反射–透射联合反演的复折射率识别算法。通过同时利用正入射透射率以及不同入射角度条件下的反射率数据，在经典 Fresnel 边界条件和 Beer-Lambert 吸收模型的框架下建立" 给定复折射率预测反射/透射" 的前向模型，并将理论值与实测值之间的平方残差构造成目标函数。随后采用带边界约束的非线性最小二乘优化，对每个波长点单独反演得到最优的复折射率，使同一组参数在多入射角、多通道测量下同时自洽，从而显著提高折射率标定的可靠性与精度。算法实现中预留了基于表面粗糙度参数的反射率校正项，可在需要时将界面散射与粗糙度效应纳入拟合过程。该算法输出的高置信度折射率数据已直接作为后续光学仿真与器件设计的输入，为本项目中光纤传感建模与光学结构优化提供了关键物性参数支撑。

相关算法已在题为 *Photogranules with Self-organized Waveguide Networks towards Sustainable Wastewater Treatment* 的论文得到应用和检验。本项目负责人马泽炫在该文中为第八作者。论文聚焦具有自组织波导网络结构的光颗粒体系在可持续污水处理中的潜在应用，揭示了其在强化传质与光反应过程中的独特优势。其中一组关键折射率数据的获取与分析，基于本项目开发的光学算法和数值计算平台完成，为文中光学机理的定量刻画提供了重要支撑。该论文目前已投稿至 *Nature Sustainability*，正在等待审稿意见。需特别说明的是，本项目经费未用于此项工作。

3.3 样机开发与系统集成

在完成光学机理仿真和信号算法设计后，凌力教授课题组博士研究生王金鑫在其搭建的超材料光纤制备与加工平台和便携式检测样机应用本课题的光学机理仿真和信号算法进一步优化了原本装备的制备及检测性能，整体工作从理论方案逐步走向可运行的硬件设施。

3.3.1 光学平台上的原理概念机

基于宽谱光纤拉曼检测思路，本项目在标准光学平台上搭建了一套原理性概念样机。系统由光纤耦合激光光源、准直与聚焦光学组件、光纤探头及样品池模块、后向散射收集单元和光纤连接的拉曼光谱仪构成，各元件通过可调支架和精密位移台实现光路的多维对准。激发光经准直后耦合入光纤探头，在水样中激发宽谱拉曼散射信号，散射光再由同一探头返回，经滤光与聚焦后送入光谱仪，实现可见–近红外波段的宽谱拉曼响应测量。该概念机已完成基本光路调试和功能验证，能够在实验室条件下稳定获取典型溶液的拉曼特征峰，为后续便携式光纤拉曼检测装置的小型化集成和性能优化提供了重要原型和实验依据。

3.3.2 便携式光学检测样机

在前述光场模拟调控及机理分析和信号处理算法迭代优化完成后，本课题的算法与模型被嵌入至王金鑫已自主研发的水体新污染物便携式光学检测设备，作为实际应用载体进行性能验证。该设备由王金鑫前期独立完成整体方案设计、光路搭建及硬件调试，已具备在水环境中开展痕量新污染物检测的可用性能，是本便携式光学检测样机的工程基础。该样机以拉曼与荧光检测为核心光学机理，由激光光源、物镜和 CMOS 光电传感器构成基本光学链路，并通过前端可更换耦合单元，与光纤探头、免疫芯片等不同形式的检测界面实现统一对接。得益于此前设备方案中对光路复用和结构模块化的设计思路，同一套硬件平台既能够承载宽谱拉曼测量所需的光纤检测单元，也能够完成微流控免疫芯片的荧光读出，从而实现光学路径、探测器和数据采集系统的复用。本研究开发的光学机理仿真与信号处理算法进一步嵌入该设备后，在不增加显著硬件成本的前提下提升了检测灵敏度、降低了检测限，并改善了复杂水样背景下的识别能力。基于王金鑫前期已实现的小型化、可携行与易操作设计，本研究成果推动了这一设备在流域现场监测和高频布点应用中具备更强的可用性和部署价值。需特别说明的是，本项目经费未用于设备开发工作，该部分硬件平台归属王金鑫前期研究成果，本课题仅在其基础上进行算法嵌入与性能提升。

4 项目目标完成情况

总体来看，本课题在技术和实验层面的各项任务均已全面完成，达到甚至超越了立项时的预期：光学机理仿真、关键参数摸底、便携式样机搭建以及纳克升级别的痕量检测与信号处理算法等核心指标，均已完成系统性验证，全面达到了立项时设定的形成可运行原型与证明技术路线可行的目标。在面向应用和商业化方面，项目期间已与多家企业建立了合作意向，完成了商业模式设计和需求对接，并在代表性场景中开展了初步验证，为后续产业化推广奠定了基础。

5 项目成果与经验总结

5.1 项目实施中遇到的困难与解决经验

项目实施过程中遇到的主要困难集中在以下几个方面，团队通过持续探索和迭代优化，逐步形成了有效的应对策略：

5.1.1 真实水体与多污染物场景下的系统性验证的推进与突破

项目初期，算法与样机主要在模拟水样和有限种类目标物上完成了灵敏度与检测限验证。在项目推进过程中，团队逐步拓展了验证范围，在环保部门和合作单位的支持下，针对不同水体类型和多种新污染物开展了联合验证，检验了系统的稳定性与抗干扰能力，并据此反向修正了光学结构参数和数据处理算法，为形成具有推广价值的方法学体系打下了基础。

5.1.2 便携化样机的工程化与自动化程度的持续优化

项目期间，宽谱光纤拉曼概念机和便携样机已在实验室条件下实现稳定运行。团队依托现有光学链路和算法成果，在光机一体化封装、低功耗电子与嵌入式控制、模块化采样单元等方向持续开展优化设计，在不牺牲检测性能的前提下有效降低了系统复杂度和维护成本，为后续小批量试制和示范部署创造了条件。

5.1.3 检测谱系与标准物质数据库的逐步构建

项目期间，团队围绕若干典型抗生素和模型污染物建立了光谱响应与定量关系，并在现有平台上逐步丰富了标准溶液与真实样本数据库。同时，将拉曼背景扣除、分布演化解析和折射率反演等算法模块封装为标准化工具，初步构建了适用于不同场景的检测谱系与算法库，有效提升了系统的通用性和可扩展性。

5.1.4 示范应用与商业模式小规模试点的初步推进

项目期间，团队已与安利（中国）、科德宝过滤技术集团、深圳中科先见医疗科技、广州谱临晟科技等多家企业建立了合作意向，并在代表性场景中开展了从样机部署到方法学比对的初步验证。通过这一过程，团队检验了系统在不同用户侧的适配度和运维要求，进一步打磨了业务模型，为后续规模化推广积累了数据与案例支撑。

5.2 已取得的主要成果

依托项目全周期在光学机理仿真、信号处理算法和便携式样机搭建方面的系统工作，结合在真实水体验证和产业协同中的推进，项目已形成如下几类代表性成果。

5.2.1 光学机理仿真模型与参数优化图谱

依托 COMSOL 等仿真平台，已完善光纤倏逝波–镀层结构耦合模型以及量子点标记界面局域光场模型，形成了一套可复用的光学仿真模型库与脚本工具；在此基础上，通过对纤芯/包层材料、镀层厚度与折射率、量子点负载密度等关键参数的系统扫描，给出若干" 高灵敏度–低损耗"" 有效信号–可控背景" 兼顾较好的参数窗口，汇总形成了面向工程设计的光学参数优化图谱和设计指南。这一成果可直接指导后续原位检测装置结构设计与迭代，也为相关论文与专利提供了重要理论支撑。

5.2.2 较为成熟的便携式光学检测原型系统检测流程

围绕首代便携式光学检测原型系统，已建立了一套较为成熟的标准化检测流程，涵盖硬件启动、光路校正、自动调焦、信号采集及算法处理等关键环节。在硬件侧，通过内置参考光源和标准样品，实现了对激发功率、光谱响应与成像视场的快速标定，并引入自动/半自动调焦策略，保证拉曼采集区域与荧光成像平面稳定工作在接近最佳焦距的位置。在样品加载与检测过程中，对激发功率、积分时间、扫描路径等参数进行了统一设定，有效减小了不同批次芯片和操作人员之间的差异。

5.2.3 真实场景示范数据与标准物质数据库

通过与环保部门、水务单位及合作企业的联合测试，在流域断面、污水处理关键节点以及特殊场景中，已获取了一定规模的真实水体光学检测数据集，并与传统色谱–质谱结果进行了比对验证，初步建立了涵盖多类目标物和典型基质条件的标准物质与实测样本数据库。该数据库为后续算法优化、模型迁移以及新污染物谱系扩展提供了重要数据支撑。

5.2.4 相关论文、专利及技术报告

围绕便携式光学原位检测体系的光场调控机理、拉曼与荧光信号处理方法以及超材料光纤结构优化等方向，已形成多篇高水平学术论文（部分已投稿至 *Nature Communications*、*Water Research*、*Nature Sustainability* 等国际高水平期刊），系统总结了本课题在新污染物痕量检测方面的技术路线与实验成果。在现有软件著作权和发明专利基础上，已进一步凝练了具有推广潜力的发明专利和算法相关软件著作权，为后续成果转化夯实了知识产权基础。

5.2.5 创业雏形与人才培养成效

在模拟创业与企业雏形建设方面，已完善了水环境新污染物便携式检测解决方案提供商的企业定位，形成了较为完整的商业计划书、路演材料和一套可操作的业务模型，并与安利、科德宝、中科先见、谱临晟等多家企业建立了合作意向。通过项目全过程训练，培养了一批兼具环境科学、光学工程与创新创业素养的复合型本科

生，为学校在新污染物治理与高端装备领域的人才储备和学科交叉发展提供了有力支撑。

6 对学生创新思维和综合能力培养的作用

课题以”面向水体新污染物的高性能便携式光学检测方案”为主线，从基础机理研究、样机搭建到应用场景和商业模式设计，完整覆盖了发现问题、提出方案、验证效果、落地应用的全过程，对学生创新思维和综合能力的培养具有明显的综合带动作用。

6.1 强化问题导向的创新意识

学生不是从”技术本身”出发，而是从国家新污染物治理需求和现有检测体系痛点出发，思考如何在高检测灵敏度与现场便携性之间寻找新的平衡点。在此过程中，学生逐步形成了”先看场景和需求、再选技术路径和实现形式”的工程创新思维，学会用系统视角审视一个技术方案的价值，而不是停留在单一指标的追求上。

6.2 提升跨学科综合运用能力

项目将光学检测、环境监测与数据分析等不同知识模块有机融合，要求学生在实践中综合运用物理（光学与信号）、化学与生物（免疫识别与功能材料）、环境科学（新污染物来源与环境行为）以及数学与计算机（数据建模与算法分析）等多学科知识。学生在相互交流、文献调研、实验方案设计和数据解析过程中，充分发挥各自专业优势，融会贯通地用各学科的工具推进项目进度，跨学科解决问题的能力得到显著提升。

6.3 锻炼工程实践与系统集成能力

围绕便携式光学检测系统的构建，学生需要参与样机结构设计、光路调整与优化、检测流程规范化、试剂与耗材使用条件的摸索等具体工作。在不断调试和修正中，学生充分意识到实验室样机与可量产样机的巨大鸿沟，学会权衡性能、成本、体积、稳定性等多因素，形成初步的系统工程观念和动手实现能力。

6.4 增强科研素养与数据思维

项目全过程要求学生完成文献检索与阅读、实验对照组设计、空白与标准曲线设置、误差分析和结果论证等工作，训练其科研规范意识与严谨态度。在大量检测数据的处理与建模过程中，学生逐步熟悉从原始信号到可解释结论的完整链条，提升了运用统计方法和数据可视化工具支撑观点、优化方案的能力。

6.5 培养创新创业意识和面向社会的责任感

在项目后半段，团队围绕水环境监测、食品安全和公共健康等不同应用场景，尝试构思 B 端与 C 端产品形态，并讨论设备成本、耗材定价、服务模式和潜在用户痛点。这一过程让学生从单纯的技术研发者的角色转变成为解决方案设计者，初步理解技术转化、商业模式和社会效益之间的关系。同时，围绕新污染物治理、水环境安全、毒品监管和健康管理等议题的深入接触，也强化了学生的环保意识和社会责任感。

6.6 提升团队协作、沟通与项目管理能力

项目实施过程中，成员之间需要在技术研发、文献与资料整理、报告撰写、成果展示和外部沟通等方面进行分工与协作。学生在不断协调进度、对接任务和解决分歧的过程中，逐步形成较为清晰的时间管理意识与阶段性目标意识，书面表达、口头汇报和跨专业沟通能力也在报告、答辩和交流中得到锻炼。

参考文献

[1] 国务院办公厅. 新污染物治理行动方案 [EB/OL]. 北京：国务院，2022.

[2] 中共中央，国务院. 关于全面推进美丽中国建设的意见 [EB/OL]. 2023.

[3] 科技部等. ”十四五”生态环境领域科技创新专项规划 [EB/OL]. 2022.

[4] Browne A J, Chipeta M G, Haines-Woodhouse G, et al. Global antibiotic consumption and usage in humans, 2000–18: a spatial modelling study[J]. *Lancet Planetary Health*, 2021, 5(12): e893–e904.

[5] Guo Y, Liu S, Wang Z, et al. Radical chemistry and structural relationships of PPCP degradation by UV/chlorine treatment in simulated drinking water[J]. *Environmental Science & Technology*, 2017, 51: 10431–10439.

[6] Han J, Zhang X, Liu J, et al. How much of the total organic halogen and developmental toxicity of chlorinated drinking water might be attributed to aromatic halogenated DBPs?[J] *Environmental Science & Technology*, 2021, 55(9): 5906–5916.

[7] Klein E Y, Milkowska-Shibata M, Tseng K K, et al. Assessment of WHO antibiotic consumption and access targets in 76 countries, 2000–15: An analysis of pharmaceutical sales data[J]. *Lancet Infectious Diseases*, 2021, 21(1): 107–115.

[8] Minakata D, von Gunten U. Predicting Transformation Products during Aqueous Oxidation Processes: Current State and Outlook[J]. *Environmental Science & Technology*, 2023, 57(47): 18410–18419.

[9] Murray C J L, Antimicrobial Resistance Collaborators. Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: A systematic analysis[J]. *The Lancet*, 2022, 399: 629–655.

[10] National Research Council (US) Committee on Research Opportunities in Biology. Opportunities in Biology[M]. Washington (DC): National Academies Press (US), 1989.

[11] Ong T T X, Blanch E W, Jones O A H. Surface Enhanced Raman Spectroscopy in environmental analysis, monitoring and assessment[J]. *Science of the Total Environment*, 2020, 720: 137601.

[12] World Health Organization. Political Declaration of the High-level Meeting on Antimicrobial Resistance[R]. 2024.

[13] Yue L, Zhao Y, Wang X, et al. Machine Learning-Assisted Molecular Structure Embedding for Accurate Prediction of Emerging Contaminant Removal by Ozonation Oxidation[J]. *Environmental Science & Technology*, 2025, 59(18): 9298–9311.

[14] Eilers P H C, Boelens H F M. Baseline correction with asymmetric least squares smoothing[R]. Leiden: Leiden University Medical Centre, 2005.

[15] Long D A. The Raman Effect: A Unified Treatment of the Theory of Raman Scattering by Molecules[M]. Chichester: John Wiley & Sons, 2002.

[16] Lakowicz J R. Principles of Fluorescence Spectroscopy[M]. 3rd ed. New York: Springer, 2006.

[17] Yang Y, Wang J, Li L, et al. Unleashing the power of receptor-based assay on high-throughput detection: Assessing the feasibility of enzyme-linked immunosorbent assay on large-scale antibiotic monitoring[J]. *Emerging Contaminants*, 2025, 11(3): 100511.